

Métodos Estocásticos I

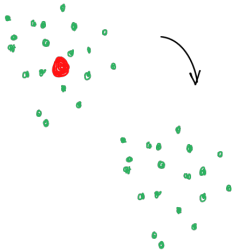
- Comentários gerais
- Método de Monte Carlo

A palavra "estocástica".

Otimização estocástica envolve variáveis aleatórias.

"Estocástica" vem de uma palavra grega que significa "intenção" ou "alvo". Suponha que um alvo é posicionado em uma parede. Várias flechas são atiradas nele.

O alvo é retirado, mas as setas são deixadas.



- As posições das setas são aleatórias
- Podemos usá-las para estimar a posição do alvo.

Quando usar métodos estocásticos

Em geral, usar quando

- Os dados (da função objetivo) são aleatórios.
- Os dados contêm erros de medições.

Envolvem inúmeras tentativas ou "ensaios".

Métodos estocásticos envolvem um número grande de tentativas. Em geral, quanto maior o número de tentativas, melhor a acurácia.

Exemplo. Suponha que queiramos achar a probabilidade de que ao jogar uma moeda obtemos "cara". Como estimar? Jogar uma moeda muitas vezes e gravar os resultados (exemplo de processo estocástico).

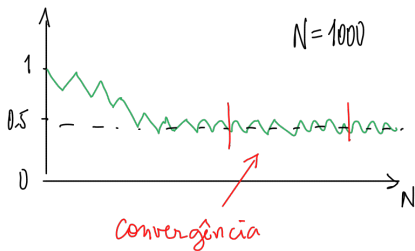
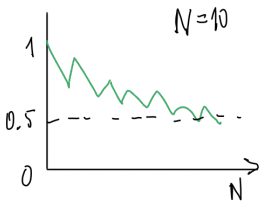
$$\text{média} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ quando } N \rightarrow \infty.$$

jogando uma moeda

jogue uma moeda N vezes onde cara = 1 e coroa = 0

Calcule a média $f(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N$ (resultado da i -ésima jogada)

Faça um gráfico dessa função de N para diferentes valores de N :



Desvantagens

- Menor acurácia em relação a outros métodos (que são preferidos quando viáveis)
- Requerem muitas iterações

Métodos de Monte Carlo

Envolvem um número grande de simulações com entradas selecionadas aleatoriamente.

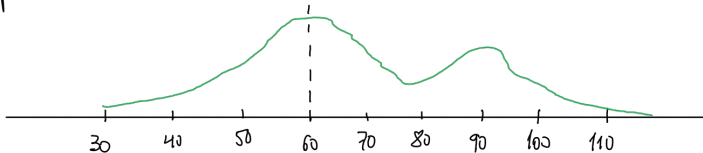
(O nome Monte Carlo vem de uma cidade)

Usados quando os dados envolvem incertezas.

Monte Carlo : Passo 1.

Defina um domínio: Quais são os possíveis valores das variáveis? Elas têm probabilidades diferentes?

Exemplo: Uma variável x_1 é o tempo que leva para percorrer 50 quilômetros em uma rodovia. Logo $x_1 \in [0, 180]$ (em minutos). O valor mais provável de x_1 é 60, com a seguinte distribuição:



Monte Carlo: Passo 2

Gerar números aleatoriamente para modular cada variável $x_1, \dots, x_n$.

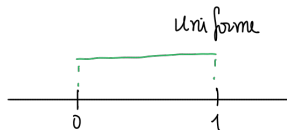
Em Python: Várias formas de gerar números aleatórios. Por exemplo.

```
import numpy as np
```

```
x = np.random.rand()
```

```
n = np.random.randint(1, 10)
```

```
x = np.random.normal(0, 1)
```



Monte Carlo : Passos 3 e 4

Uma vez geradas as variáveis $x_1, \dots, x_n$ com as devidas distribuições:

Executar cálculo ou experimento com essas variáveis e ver qual é o resultado.

Repetir e armazenar, muitas e muitas vezes, os valores das variáveis e resultados dos experimentos.

Exercício 1.

- a) Usando Python, gere cinco números aleatórios entre 0 e 1
- b) Gere cinco números aleatórios entre 40 e 50.
- c) Gere cinco números aleatórios com distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1.
- c) Gere cinco números aleatórios com distribuição normal de média 20 e desvio padrão 4.5.

Exercício 2

Estamos transportando um produto de A até B.

- O tempo que leva da produção até o produto deixar A é igualmente distribuído entre 1 e 3 horas.
- O tempo de viagem de A até o Aeroporto 1 é uma distribuição normal com média 0.8 e desvio padrão 0.35 horas
- O tempo de embarque no avião do Aeroporto 1 é igualmente distribuído entre 0.5 e 2 horas

- O tempo de voo do Aeroporto 1 ao Aeroporto 2 é uma distribuição normal com média 4 e desvio padrão 0.1 horas
- O tempo de desembarque no Aeroporto 2 é sempre 0.25 horas
- O tempo de viagem do Aeroporto 2 ao local B é uma distribuição normal com média 3 e desvio padrão 0.8 horas.

Execute uma simulação do tempo total de viagem.

Exercício 3.

Escreva um programa que gere os números aleatórios e acha o tempo total de viagem para a operação de transporte do Exercício 2.

Coloque seu programa em um loop que calcula o tempo médio de viagem considerando n viagens.

Calcule o resultado para $n = 20, 50, 100, 500$.

Exercício 4.

Usando o mesmo cenário, modifique:

- Se a etapa 1 (deixar A) leva 2-3 horas, o próximo passo (viagem até o Aeroporto 1) muda para média 1.2 com desvio padrão 0.6.
- Se o tempo total antes da última etapa é mais que 9 horas, a última etapa (entregar a B) muda para média 5.1 e desvio padrão 1.9

Simule 500 vezes e estime o tempo total de viagem.